

Teorema de Banach-Alaoglu

Teorema 1 (Teorema de Banach-Alaoglu). Sea X un espacio normado real

$$\implies B_* := \overline{B}_1(0) = \{L \in X^* : \|L\|_{X^*} \leq 1\} \text{ es compacto en la topología débil-*}.$$

Demostración: Consideramos el conjunto $Y = \mathbb{R}^X = \{\omega : X \rightarrow \mathbb{R}\}$ con la topología inicial de los funcionales evaluación $\forall x \in X : \pi_x : Y \rightarrow \mathbb{R}, \pi_x(\omega) = \omega(x)$. Una forma de interpretar esto es tomar la topología producto en el espacio $\prod_{x \in X} \mathbb{R}_x$ donde cada $\mathbb{R}_x$ es una copia de $\mathbb{R}$ con la topología usual.

En X^* , consideramos la topología débil-*, que es la topología inicial de los funcionales evaluación $\forall x \in X : \Lambda_x : X^* \rightarrow \mathbb{R}, \Lambda_x(L) = L(x)$.

Entonces, definimos la aplicación

$$\begin{aligned} \phi : (X^*, \sigma(X^*, \{\Lambda_x : x \in X\})) &\longrightarrow (Y, \sigma(Y, \{\pi_x : x \in X\})) \\ L &\longmapsto \phi(L) : x \mapsto L(x). \end{aligned}$$

Se tiene que ϕ es lineal porque para $L_1, L_2 \in X^*$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall x \in X :$

$$\phi(\alpha L_1 + \beta L_2)(x) = (\alpha L_1 + \beta L_2)(x) = \alpha L_1(x) + \beta L_2(x) = \alpha \phi(L_1)(x) + \beta \phi(L_2)(x).$$

Además, ϕ es inyectiva porque si $\phi(L_1) = \phi(L_2)$, entonces $\forall x \in X : L_1(x) = L_2(x)$, luego $L_1 = L_2$.

Paso 1. Veamos que ϕ es continua. Para ello, por el `lem-carac-continuidad-topologia-inicial/Lema 1` basta ver que $\forall x \in X : \pi_x \circ \phi$ es continua. Pero esto es cierto porque

$$\forall L \in X^* : (\pi_x \circ \phi)(L) = \pi_x(\phi(L)) = \phi(L)(x) = L(x) = \Lambda_x(L),$$

luego $\pi_x \circ \phi = \Lambda_x$ que es continua por definición de la topología débil-* en X^* .

Paso 2. Como ϕ es inyectiva, podemos definir la aplicación inversa $\phi^{-1} : \phi(X^*) \subset Y \rightarrow X^*$. Veamos que ϕ^{-1} es continua. Por el `lem-carac-continuidad-topologia-inicial/Lema 1`, basta ver que $\forall x \in X : \Lambda_x \circ \phi^{-1}$ es continua. Pero esto es cierto porque $\forall \omega \in \phi(X^*) : \exists L \in X^* : \omega = \phi(L)$ i.e. $\forall y \in X : \omega(y) = L(y)$

$$\implies (\Lambda_x \circ \phi^{-1})(\omega) = \Lambda_x(\phi^{-1}(\omega)) = \Lambda_x(L) = L(x) = \omega(x) = \pi_x(\omega),$$

luego $\Lambda_x \circ \phi^{-1} = \pi_x$ que es continua por definición de la topología inicial en Y .



Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.